

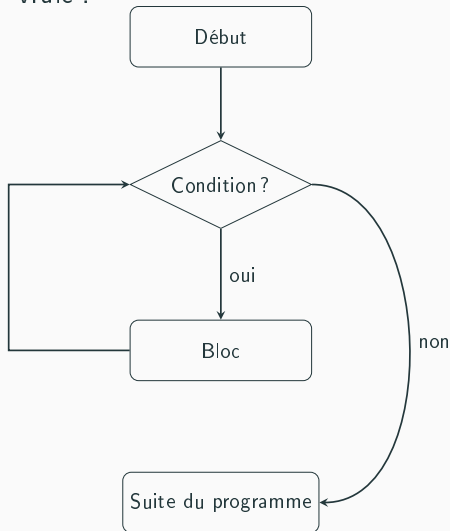
Algorithmique et Programmation 1

A. Boussidan, L. Exibard, P. Yvonnet

28 Septembre 2026

Un retour sur les boucles while

Que faire si on veut répéter une instruction si une condition reste vraie ?



```
# début
while condition:
    # bloc v
    # (corps de la boucle)
# suite
```

Itération

Une exécution complète du corps de la boucle

Itération

Une exécution complète du corps de la boucle

Variable ou indice de boucle

La variable qui compte le nombre de tours de boucles ; dans une boucle while simple, c'est sur elle que porte la condition.

Souvent notée i ou j

Un peu de vocabulaire

Itération

Une exécution complète du corps de la boucle

Variable ou indice de boucle

La variable qui compte le nombre de tours de boucles ; dans une boucle while simple, c'est sur elle que porte la condition.

Souvent notée *i* ou *j*

Condition de continuation

La condition qui est vérifiée à chaque début de boucle : si elle est vraie, on continue.

Un peu de vocabulaire

Itération

Une exécution complète du corps de la boucle

Variable ou indice de boucle

La variable qui compte le nombre de tours de boucles ; dans une boucle while simple, c'est sur elle que porte la condition.

Souvent notée *i* ou *j*

Condition de continuation

La condition qui est vérifiée à chaque début de boucle : si elle est vraie, on continue.

Condition d'arrêt

L'inverse de la condition de continuation

Sur un exemple

```
i = 0 # indice de boucle
while i <=15: #condition de continuation
    print("Ceci est l'itération numéro", i )
    i = i + 1 #Incrémentation
```

Un exemple familier...

```
from random import randint

win_L, win_T = 0, 0
courses = 0  # indice de boucle 1

while courses < 1000:  # condition de continuation (boucle 1)
    pos_L = 0
    pos_T = 0
    winner = "Tortue"
    while pos_T < 6 and pos_L < 6:  # condition de continuation (boucle 2)
        lancer = randint(1, 6)
        if lancer == 6:
            pos_L = 6
            win_L += 1
        else:
            pos_T += lancer
            if pos_T >= 6:
                win_T += 1
```

Un exemple familier...

```
from random import randint

win_L, win_T = 0, 0
courses = 0 # indice de boucle 1

while courses < 1000: # condition de continuation (boucle 1)
    pos_L = 0
    pos_T = 0
    winner = "Tortue"
    while pos_T < 6 and pos_L < 6: # condition de continuation (boucle 2)
        lancer = randint(1, 6)
        if lancer == 6:
            pos_L = 6
            win_L += 1
        else:
            pos_T += lancer
            if pos_T >= 6:
                win_T += 1
```

M'sieur, ça marche pas !

Un exemple familial...corrigé

```
from random import randint

win_L, win_T = 0, 0
courses = 0 # indice de boucle 1

while courses < 1000: # condition de continuation (boucle 1)
    pos_L = 0
    pos_T = 0
    winner = "Tortue"
    while pos_T < 6 and pos_L < 6: # condition de continuation (boucle 2)
        lancer = randint(1, 6)
        if lancer == 6:
            pos_L = 6
            win_L += 1
        else:
            pos_T += lancer
            if pos_T >= 6:
                win_T += 1
    courses += 1 # Ne pas oublier la mise à jour !
```

Attention à la boucle infinie

Comment débogguer une boucle while

- Ajouter des prints dans son code

Comment débbuguer une boucle while

- Ajouter des prints dans son code
- Exécuter son code pas à pas (à la main, sur PythonTutor, avec le débbugueur)

Comment débbuguer une boucle while

- Ajouter des prints dans son code
- Exécuter son code pas à pas (à la main, sur PythonTutor, avec le débbugueur)
- S'il y a une boucle infinie : se concentrer sur les variables du test de continuation
 - Sont-elles bien initialisées?
 - Quand sont-elles mises à jour?
 - Pourquoi est-ce que la boucle finit par s'arrêter?

Boucles while - Cas d'utilisation

Rappel - être un chef!

On commence toujours par formuler l'algorithme.